

Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre del año 1538
Facultad de Ciencias
Dirección General de Postgrado y Educación Permanente
Escuela de Informática

Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial - UASD

Materia

Implementación de Robots y Máquinas Inteligentes

Profesor

José Manuel Aquino Cepeda

Integrantes:

Norman Carrasco
Bienvenido Cuevas
Salvato Aponte
Anthony Burgos
Dariel Garo
Ayzel Mateo.

Distrito Nacional, República Dominicana

Octubre de 2026

Resumen - SaludCita AI

Gestión de citas de consulta externa en un hospital público

SaludCita AI propone centralizar la disponibilidad médica y facilitar la gestión de citas de consulta externa en un hospital público de República Dominicana. El proyecto se plantea con financiación institucional. El primer prototipo utilizará un hospital simulado y datos ficticios para demostrar el flujo completo y evaluar su funcionamiento.

Problema y población beneficiaria

Coordinar agendas, cambios y cancelaciones puede requerir llamadas y ajustes administrativos repetidos. Cuando se libera una cita, el hospital necesita identificar a quién ofrecerla y confirmar su aceptación sin generar conflictos. La frecuencia y el coste de estas dificultades deberán validarse con el hospital; no contamos todavía con mediciones de su operación.

La institución adoptante y responsable de financiar la operación sería el hospital público. La administración de consulta externa es el perfil principal del Canvas de propuesta de valor. Los pacientes y médicos son usuarios y beneficiarios con necesidades propias.

Solución y alcance del prototipo

El MVP incluirá agenda por médico, consulta de disponibilidad, reservas, cambios, cancelaciones, recordatorios simulados, lista de espera y asistente conversacional. Ante una cancelación, el sistema ofrecerá automáticamente el horario liberado a pacientes con citas posteriores con el mismo médico, para que decidan si desean adelantarlas.

El asistente interpretará solicitudes, pedirá los datos que falten y consultará operaciones controladas. Las reglas de agenda verificarán disponibilidad y confirmarán cada operación. Los avisos se visualizarán en una bandeja de demostración, sin presentarlos como mensajes enviados a teléfonos reales.

Hipótesis y objetivo

La hipótesis es que una agenda centralizada, acompañada de asistencia conversacional y ofertas de espacios cancelados, puede reducir el tiempo de gestión y mejorar la recuperación de citas disponibles. El objetivo es construir un prototipo reproducible y comparar su desempeño con un flujo manual simulado bajo las mismas condiciones.

Reglas de adelanto de citas

Las ofertas se realizarán de una en una, siguiendo la fecha y hora de la cita actual de cada paciente con el mismo médico. Cada oferta tendrá una hora para responder. Si se rechaza o vence sin respuesta, se contactará al siguiente candidato. El cambio requerirá aceptación voluntaria y conservará la cita original hasta confirmar el nuevo horario, con una nueva validación de disponibilidad para impedir dobles reservas.

Cada adelanto confirmado liberará el horario anterior e iniciará una nueva ronda de ofertas, formando una cascada. Antes de implementarse, se definirá el tratamiento de turnos próximos cuyo inicio no permita completar la hora de respuesta.

La demo mostrará una reserva, una cancelación, el aviso automático, la aceptación o el vencimiento de una oferta y la actualización de la agenda en cascada. También verificará el rechazo de una doble reserva y la aclaración de una solicitud ambigua. El prototipo se limitará a gestiones administrativas; quedan fuera el diagnóstico, el triaje, las historias clínicas, los pagos y las integraciones hospitalarias reales.

Evaluación y valor público

Se medirán el éxito de las operaciones, las confirmaciones incorrectas, el tiempo de gestión, los espacios cancelados elegibles que se reasignan y el adelanto conseguido respecto a la cita original. Los resultados se desglosarán por operación, especialidad y claridad de la solicitud, con el número de casos por grupo. Se separará la ocupación reservada de la asistencia efectiva.

En línea con lo discutido en clase, se registrarán búsquedas de disponibilidad y respuestas a las ofertas: aceptación, rechazo o vencimiento. La asignación seguirá reglas explícitas; el asistente apoyará la conversación. Una respuesta ambigua o una disponibilidad no verificable requerirá aclaración o intervención del personal administrativo.

El valor esperado es facilitar el acceso administrativo, reducir tareas repetidas y aprovechar espacios disponibles. Se evaluará si la ventana de una hora perjudica a quienes tienen menor acceso al canal de avisos. Los resultados simulados no acreditarán mejoras en un hospital real; la adopción dependerá de validación con usuarios y de las condiciones de operación.

Financiación y condiciones para avanzar

El modelo contempla financiación institucional para desarrollo, infraestructura, consumo de IA, formación, soporte y mantenimiento. La fuente presupuestaria concreta, el importe y las autorizaciones están pendientes de definición; no existe financiación comprometida. El MVP no contempla cobros al paciente ni una suscripción comercial como fuente de ingresos.

Antes de un piloto se deberán validar el proceso actual, la accesibilidad del canal, las reglas de espera y los controles de acceso. El diseño debe permitir atención administrativa asistida y evitar que la IA invente horarios o establezca prioridades clínicas. El MVP académico operará con información ficticia.

Este alcance corresponde a la entrega inicial. Durante la semana 3, el equipo podrá ajustar funcionalidades y reglas según los resultados del prototipo y actualizar los Canvas para reflejar esos aprendizajes.

Fuentes de la propuesta

Propuesta Capstone SaludCita AI versión 2.0 y reunión del equipo del 11 de octubre de 2026. Clase del 18 de octubre de 2026 sobre señales de comportamiento, evaluación por subgrupos y conexión del MVP con el Canvas. Definiciones del promotor del 18 de octubre: hospital público, financiación institucional y ofertas secuenciales con una hora de respuesta y cambios en cascada. Sergas Móbil se utiliza como referencia funcional, sin integración con sus sistemas.

Business Model Canvas de SaludCita AI

Grupo G6 | UASD | 18 de octubre de 2026 | Versión 1.1

Integrantes: Norman Carrasco, Bienvenido Cuevas, Salvato Aponte, Anthony Burgos, Dariel Garo y Ayzel Mateo.

Modelo institucional para consulta externa de un hospital público de República Dominicana. MVP con datos ficticios. Los beneficios y la viabilidad operativa son hipótesis pendientes de validación.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Socios clave

Áreas administrativas, médicas y tecnológicas del hospital para validar el proceso.

Proveedores de infraestructura, IA y avisos, si se requieren.

Colaboraciones potenciales; no hay acuerdos confirmados.</td>
<td>Actividades clave

Automatizar avisos, controlar respuestas y ejecutar cambios en cascada; evaluar el asistente y las reglas de agenda.

Formar usuarios, dar soporte y evaluar resultados.</td>
<td rowspan="2">Propuesta de valor

Centralizar disponibilidad y facilitar la gestión de citas.

Ofrecer automáticamente horarios anteriores con el mismo médico, por fecha y hora de la cita actual y aceptación voluntaria.

Reducir trabajo repetitivo y mejorar el uso de la agenda son beneficios por comprobar.</td>
<td>Relaciones con clientes

Coordinación con el hospital, configuración de agendas, capacitación y soporte.

Autoservicio con apoyo del personal cuando sea necesario.</td>
<td rowspan="2">Segmentos de clientes

Institución adoptante y financiadora: hospital público.

Perfil principal: administración de consulta externa.

Usuarios y beneficiarios: pacientes, médicos y personal administrativo.</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos clave

Equipo, software, agendas, reglas y registro de búsquedas y respuestas a ofertas.

Infraestructura, servicio de IA y datos ficticios para el MVP.</td>
<td>Canales

Interfaz web y asistente para las gestiones.

Panel administrativo y bandeja de avisos simulados.

Canales externos sujetos a evaluación.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Estructura de costes

Desarrollo, pruebas y documentación; infraestructura y consumo de IA; formación, soporte y mantenimiento.

Separar esfuerzo del equipo y desembolsos. Presupuesto y costes reales pendientes de estimación.</td>
<td colspan="2">Fuentes de ingresos y financiación

Financiación institucional para implementación y operación. Fuente presupuestaria, importe y autorizaciones por definir.

Sin financiación comprometida. El MVP no contempla cobros al paciente ni ingresos por suscripción comercial.</td>
</tr>
</table>

Reglas: oferta individual durante una hora; ante rechazo o vencimiento, avisar al siguiente. Confirmar el cambio antes de liberar la cita original; el espacio liberado inicia otra ronda. Registrar aceptación, rechazo y vencimiento. El alcance podrá ajustarse con los aprendizajes del MVP.

Base: propuesta SaludCita AI 2.0 y definiciones del promotor del 18 de octubre de 2026. Estructura adaptada del Business Model Canvas de Strategyzer · strategyzer.com/library/the-business-model-canvas